

Enseignement en Grand Groupe (EGG) Cours Bactériologie

MCPH3U07

Année 2024-2025

Aurélie Hennebique

Pharmacien Biologiste

Service de Bactériologie et Hygiène Hospitalière, CHU Grenoble Alpes

Laboratoire TIMC, UGA-CNRS UMR 5525

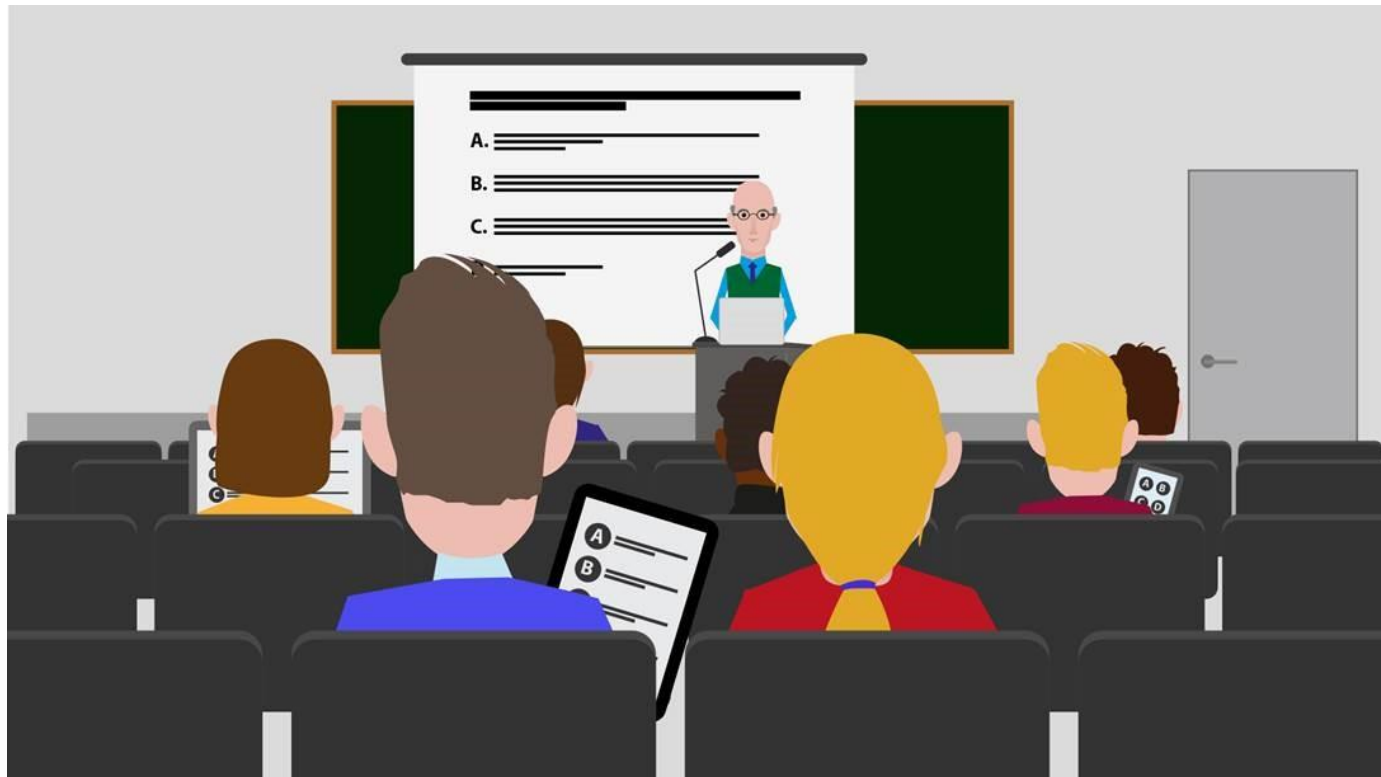
UFR Pharmacie de Grenoble, Université Grenoble-Alpes

ahennebique@chu-grenoble.fr



Correction examen année 2023-2024

→ Tout le monde s'y met : rendez-vous sur
www.wooclap.com/BACTE

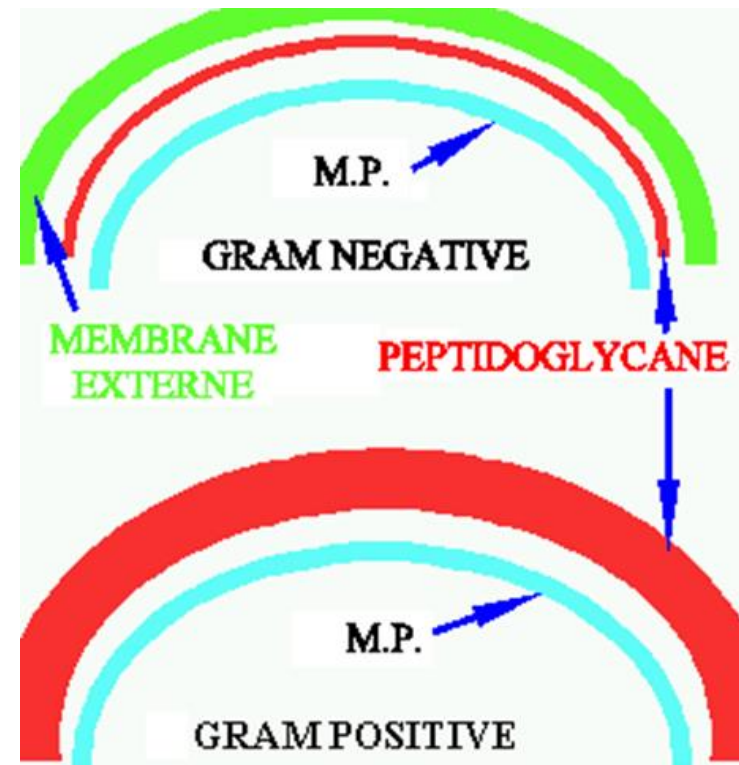


Correction examen année 2023-2024

Rappels sur la paroi bactérienne

Classification possible des bactéries en fonction de la composition de leur paroi :

- ☐ **Bactéries à Gram négatif** : membrane externe (contenant du lipopolysaccharide qui est une endotoxine) + couche fine de peptidoglycane
- ☐ **Bactéries à Gram positif** : paroi essentiellement composée d'une **couche épaisse de peptidoglycane**
- ☐ **Bactéries non colorables par la coloration de Gram** (ex : Mycobactéries car paroi riche en acide mycolique)
- ☐ **Bactéries sans paroi** (ex : les mycoplasmes)



Correction examen année 2023-2024

Rappels sur la paroi bactérienne

- **Peptidoglycane ou muréine ou mucopeptide**

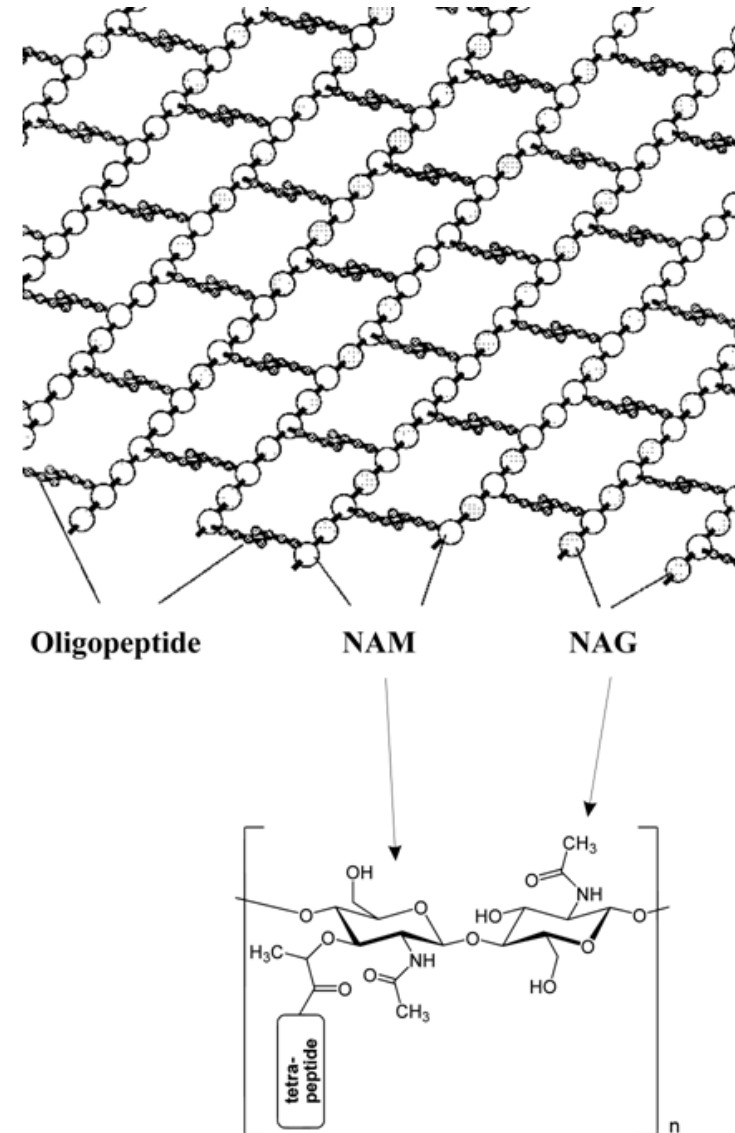
- Structure :

1/ Chaînes polysaccharidiques

- Alternance d'acide N-acétylmuramique (NAM) et N-acétylglucosamine (NAG) liés par une liaison osidique
- Formation d'une longue chaîne linéaire
- Constantes chez les bactéries

2/ Ponts peptidiques

- Liaison entre ces chaînes linéaires
- Varie d'une espèce bactérienne à l'autre
- Acides aminés majeurs : D-alanine, L-alanine, D-glutamine, L-lysine, acide diaminopimélique



Correction examen année 2023-2024

Les méthodes de taxonomie génotypique vues en cours :

- **GC% ou coefficient de Chargaff**

Mesure du pourcentage de couples guanine + cytosine dans l'ADN de la bactérie étudiée en mesurant la température de fusion de l'ADN

→ Les souches proches phylogénétiquement ont des GC% proches

→ Mais attention : des bactéries éloignées phylogénétiquement peuvent avoir des GC% proches également : marqueur grossier

- **Taux d'hybridation ADN/ADN**

Mise en contact de deux brins d'ADN hétérologues (un brin de la bactérie A et un brin de la bactérie B) et détermination du pourcentage de séquences complémentaires par rapport aux séquences totales = degré d'homologie

→ Plus le pourcentage d'homologie est grand plus les souches sont phylogénétiquement proches

- **Etude du profil de restriction du génome**

Mise en contact de l'ADN avec une enzyme de restriction qui va couper l'ADN au niveau d'une séquence qui lui est spécifique puis séparation des fragments d'ADN obtenus par une électrophorèse.

→ Comparaison des profils de restriction de plusieurs souches bactériennes.

- **Etude de la séquence codant l'ARN ribosomal 16S**

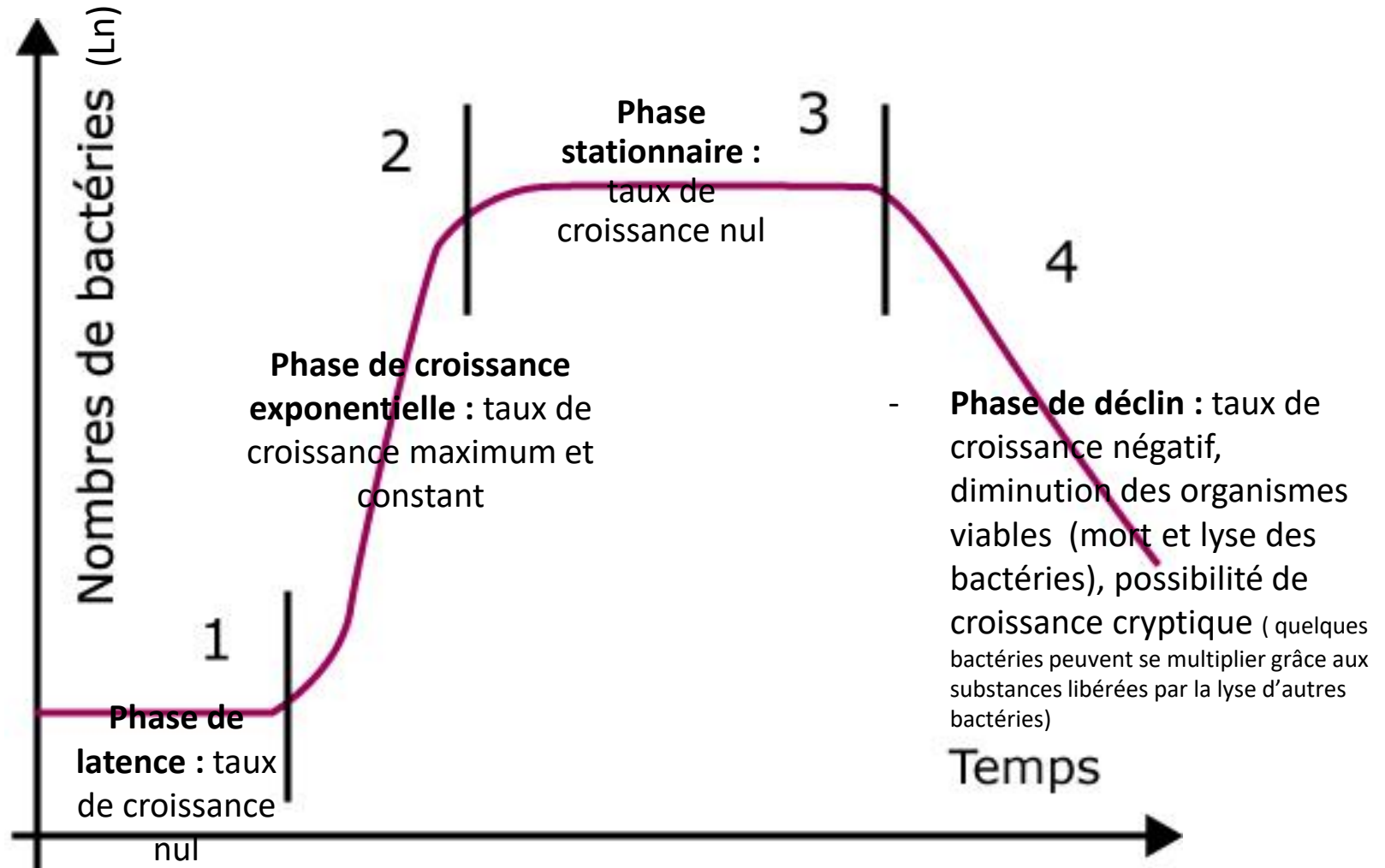
Amplification puis séquençage du gène codant pour l'ARNr 16S. Comparaison de la séquence nucléotidique obtenue à une banque de données. Méthode puissante.

- **Multi-Locus Sequence Typing (MLST)**

Amplification puis séquençage de 7 gènes de ménage de la bactérie. Comparaison des séquences nucléotidiques obtenues à une banque de données. Méthode puissante.

Correction examen année 2023-2024

Courbe de croissance bactérienne en milieu non renouvelé



Correction examen année 2023-2024

Rappel : les toxines bactériennes

- Responsables d'effets délétères sur les cellules hôtes.
- Très grande variété de toxines

Anatoxine : toxine dénaturée qui conserve ses propriétés antigéniques et perd sa toxicité (utilisées pour les vaccins)

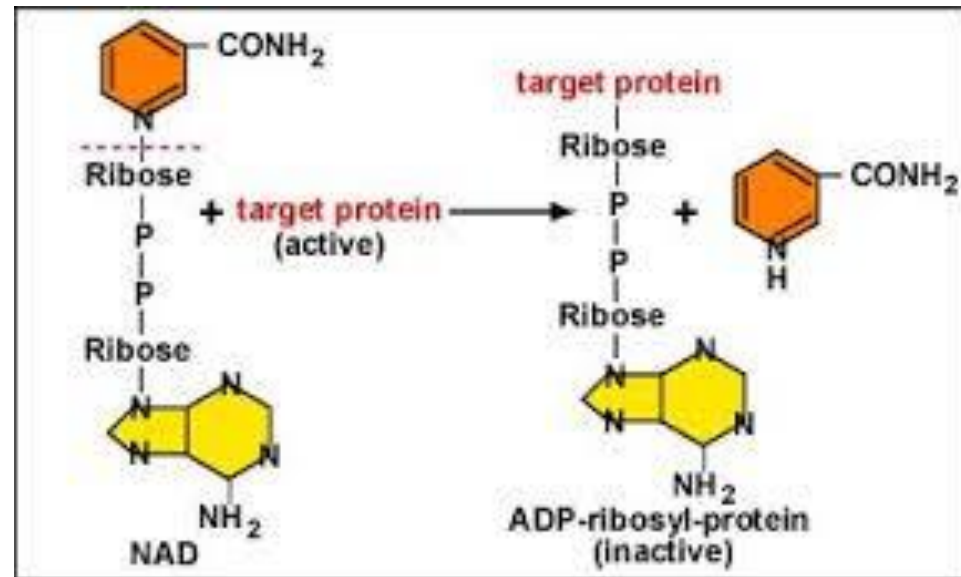
	Exotoxines	Endotoxines
Relations cellules-toxine	Libérées hors de la cellule	Font partie du corps cellulaire
Origine	Gram positif et Gram négatif	Gram négatif
Nature	Protéine	Complexe glucido-lipido-polypetidique
Action de la température	Thermolabiles (sauf exceptions, ex : entérotoxine staphylococcique)	Thermostables
Pouvoir toxique	Très élevé	Elevé
Pouvoir antigénique	Très élevé	Faible
Transformation en anatoxine	Oui	Non
Action	Spécifique	Diffuse
Type	A-B toxines Toxines cytolytiques Superantigènes	LPS de la paroi des Gram négatif libéré dans l'organisme lors de la lyse bactérienne

Correction examen année 2023-2024

Rappel : les toxines bactériennes

✓ **A-B toxines :**

- Formées de 2 sous-unités protéiques :
 - Sous-unité B (Binding) : fixation de la toxine sur un récepteur de la membrane cellulaire
 - Sous-unité A (activity) : activité biologique
- Pénétration dans la cellule
- Clivage du radical ADP-ribosyl d'un NAD et fixation de façon covalente sur une protéine cellulaire (ADP-ribosylation)
- La protéine est alors inactivée



Ex : tétanos, botulisme alimentaire, diphtérie, choléra

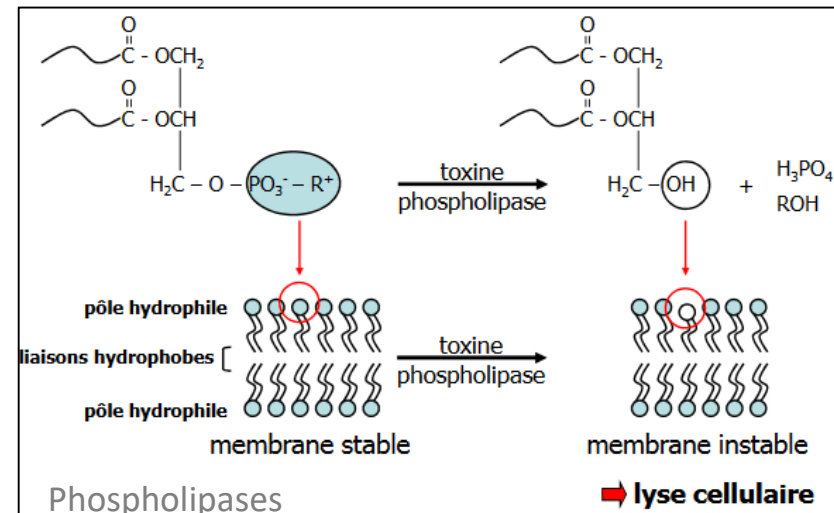
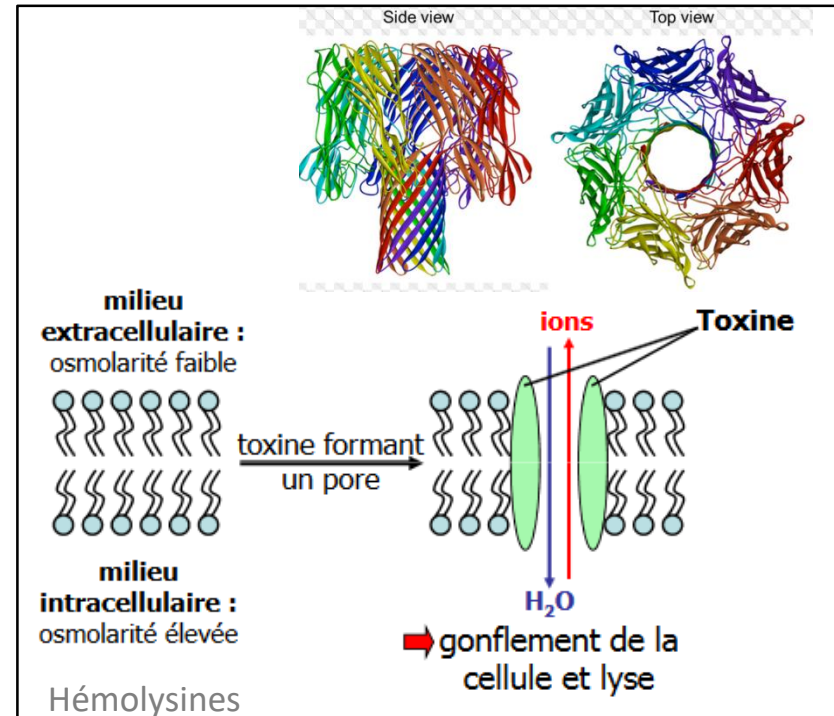
Correction examen année 2023-2024

Rappel : les toxines bactériennes

✓ **Toxines cytolytiques :**

- Toxines lysant les membranes cellulaires ou phagosomiales
- **Hémolysines** : protéines hydrophobes s'insérant dans les membranes cellulaires et formant des pores hydrophiles ce qui entraîne une lyse osmotique de la cellule.
- **Phospholipases** : clivent l'extrémité hydrophile des phospholipides des membranes ce qui entraîne une désorganisation de la structure membranaire et la lyse de la cellule.

Ex : Streptolysine O du *Streptococcus pyogenes* qui peut lyser la membrane cytoplasmique des hématies

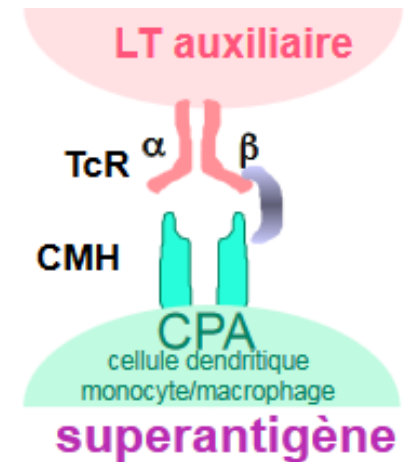
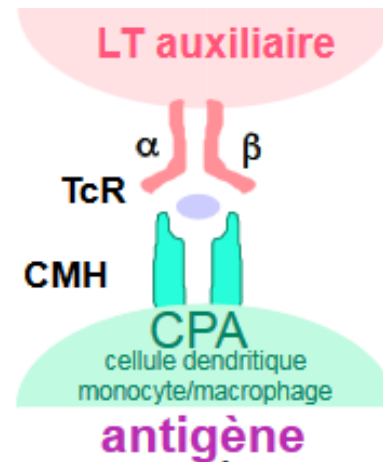


Correction examen année 2023-2024

Rappel : les toxines bactériennes

✓ **Superantigènes :**

- Protéines bactériennes qui se fixent simultanément sur le complexe d'histocompatibilité de classe II des cellules présentant l'antigène (macrophages le plus souvent) et aux cellules T.
- réponse cellulaire polyclonale des lymphocytes T, indépendamment de leur spécificité pour l'antigène peptidique présenté
- Production massive de cytokines par les lymphocytes T hyperstimulés
- Réaction inflammatoire massive et délétère : activation de la coagulation, hypotension et défaillances multiviscérales
- Manifestations cliniques de types éruption et/ou choc.



Ex : choc toxique
staphylococcique, choc toxique
streptococcique, scarlatine, ...

Correction examen année 2023-2024

Rappels sur les flores commensales

Flore cutanée <u>Flore de base</u> : <i>Staphylococcus</i> à coagulase négative, Corynébactéries, Streptocoques alpha hémolytiques, Microcoques, <i>Propionebacterium acnes</i> , ... <u>Flore transitoire</u> : <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , entérobactéries, ...	Flore digestive <u>Flore de base</u> : majorité de bactéries anaérobies, entérobactéries, entérocoques, streptocoques, staphylocoques à coagulase négative, lactobacilles, ... <u>Flore transitoire</u> : <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , ...
Flore bucco-pharyngée et respiratoire <u>Flore de base</u> : Streptocoques alpha hémolytiques, Staphylocoques à coagulase négative, <i>Neisseria</i> , corynebactéries, anaérobies de la flore de Veillon, ... <u>Flore transitoire</u> : Streptocoques β hémolytiques, pneumocoques, <i>Haemophilus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , Entérobactéries, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ...	Flore génitale (vaginale) <u>Flore de base</u> : lactobacilles <u>Flore transitoire</u> : staphylococcus à coagulase négative, corynébactéries, streptocoques, staphylococcus aureus, entérocoques, entérobactéries, <i>Candida</i> , ...

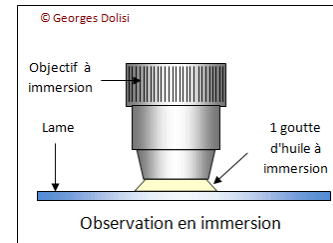
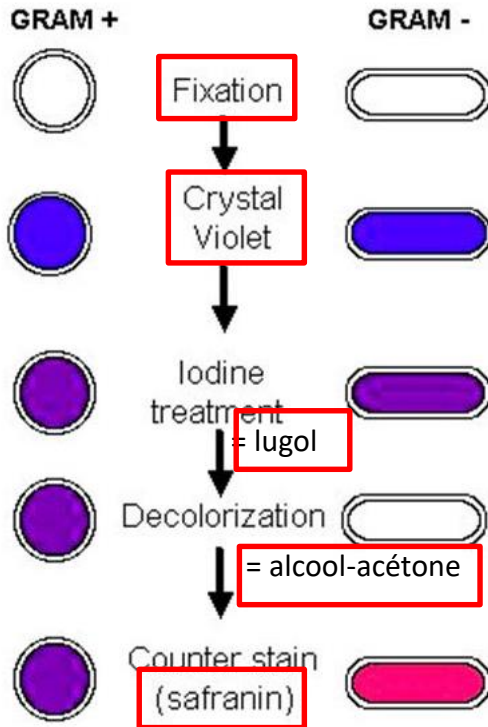
Flore microbienne normale de l'homme : 10^{13} cellules humaines / 10^{14} bactéries
→ Colonisation de la peau, des muqueuses
→ Bactéries commensales et même symbioses (protection contre l'implantation de micro-organismes pathogènes, activité de synthèse, ...)

Type de relations	Bactérie	Cellule Animale
Indifférence (neutralisme)	0	0
Symbiose (mutualisme)	+	+
Commensalisme (saprophytisme)	+	0
Exploitation (parasitisme)	+	-

0 = sans effet, + = effet favorable, - = effet défavorable

Correction examen année 2023-2024

Rappels sur la coloration de Gram



→ lecture à l'objectif x 50 et x 100, avec huile à immersion

→ On distingue les bactéries sur :

- La couleur : **gram positif** (violet) ou **gram négatif** (rose)
- La forme : **bacilles** (bâtonnets) ou **coccis** (ronds)

/!\ choix de la technique de coloration en fonction de la bactérie recherchée

- **Coloration de Gram** : coloration de base, permettant de visualiser la majorité des bactéries d'intérêt médical
- Coloration de Ziehl-Neelsen ou coloration à l'auramine : pour les mycobactéries, non colorables à la coloration de Gram

Correction examen année 2023-2024

Rappels sur la coloration de Gram

a) *Streptococcus* spp. → CGP

Quelques exemples :

- Gram +

- Bacilles

- *Listeria*
- *Clostridium*
- *Bacillus*

- Cocci

- Staphylocoques (ex : *Staphylococcus aureus*)
- Streptocoques
- Enterocoques

- Gram -

- Bacilles

- Entérobactéries (ex : *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, ...)
- *Pseudomonas*
- *Campylobacter*

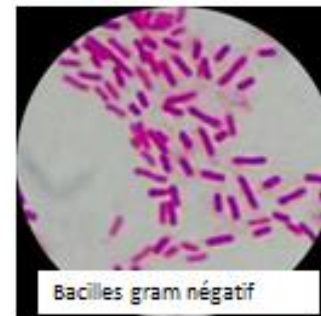
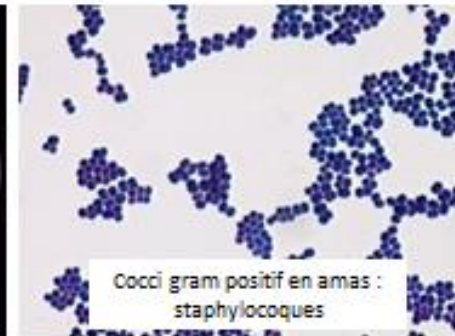
- Cocci

- *Neisseria*

c) Entérobactérie → BGN

d) *Pseudomonas* spp. → BGN

e) *Neisseria* spp. → CGN



Correction examen année 2023-2024

Rappels sur les tests rapides d'orientation

Tests	Intérêt principal
Test à la coagulase	<i>Staph aureus</i> : coagulase + Autres staphylocoques : coagulase -
Test à la catalase	Streptocoques et entérocoques : catalase – Staphylocoques : catalase +
Oxydase	<i>Pseudomonas</i> spp : oxydase + Entérobactéries : oxydase -

Correction examen année 2023-2024

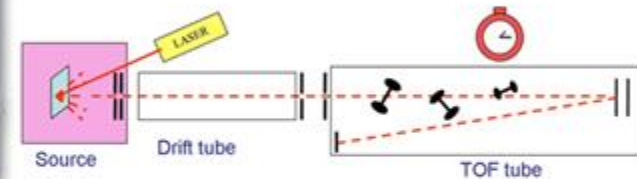
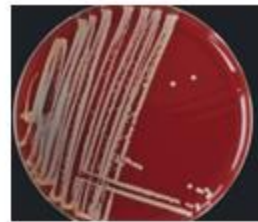
Rappels sur l'identification bactérienne

✓ **Identification à l'espèce par spectrométrie de masse MALDI-TOF :**

→ Technologie récente

→ Etude du spectre protéique de la bactérie à identifier

→ **Résultat en quelques minutes !**



Obtention d'un spectre protéique



identification

Comparaison à une base de données

Correction examen année 2023-2024

Rappels sur l'identification bactérienne

✓ Identification à l'espèce par des tests biochimiques :

- Mise en évidence d'activités enzymatiques
 - Mise en évidence d'utilisation des sucres (ou d'autres composés)
- ➔ Obtention d'un profil qui permet l'identification de l'espèce bactérienne
- Soit système « manuel » : ex des galeries API®
 - Soit système automatisé
- Délais = 6h-24 h (pour la plupart de ces systèmes)

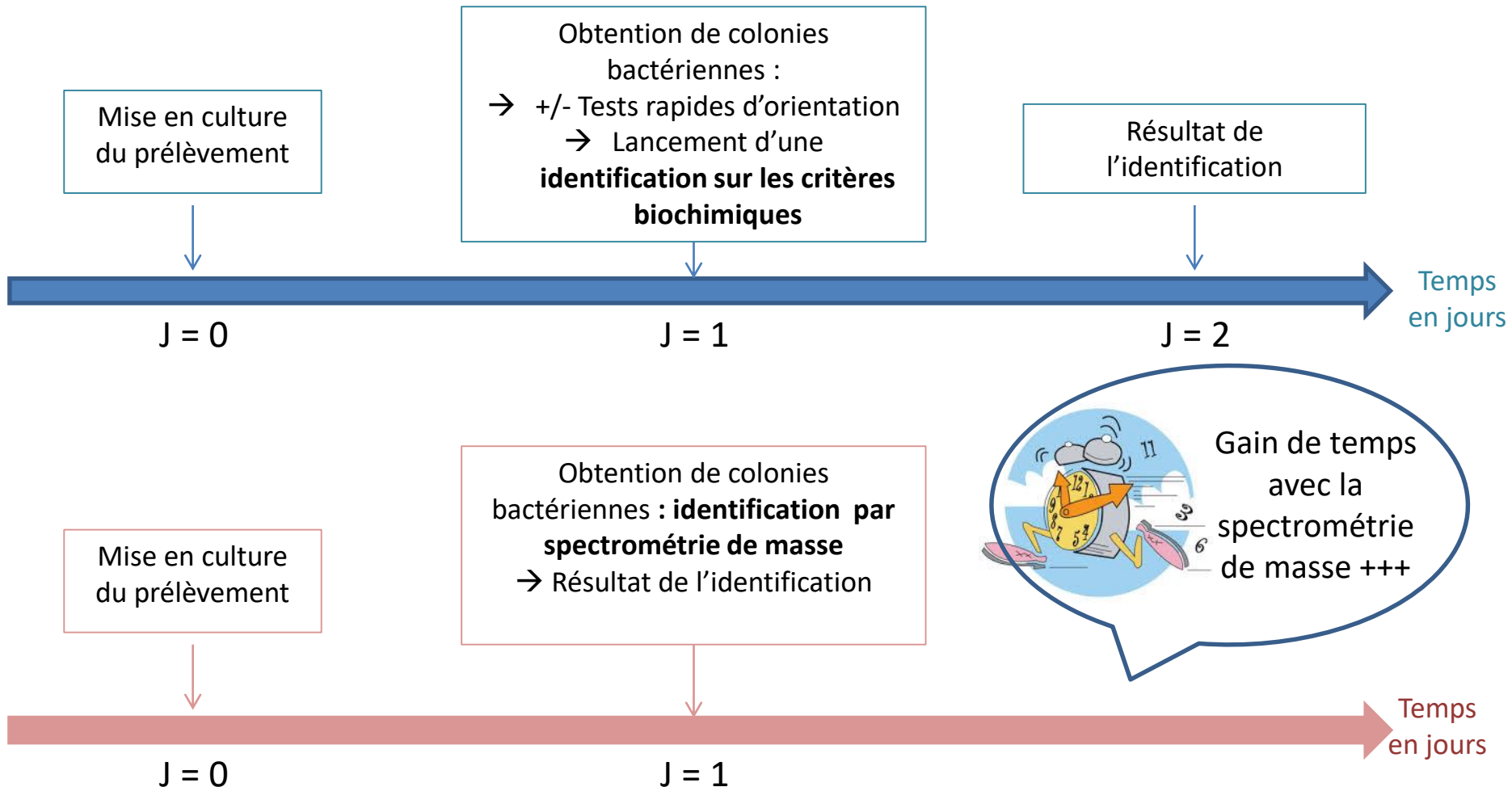


Proteus mirabilis

Escherichia coli

Correction examen année 2023-2024

Rappels sur l'identification bactérienne



Correction examen année 2023-2024

Rappels sur l'antibiogramme par diffusion en milieu gélosé

✓ **Antibiogramme par diffusion en milieu gélosé = méthode des disques**

- Préparation d'une suspension bactérienne de concentration standardisée
- Ensemencement de la gélose en tapis
- Dépôt des disques chargés d'antibiotiques sur la gélose
- l'antibiotique contenu dans le disque diffuse spontanément dans la gélose en établissant un gradient de concentration
- Incubation **16-24h** à $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Mesure du diamètre de la zone d'inhibition de la croissance bactérienne
- Le diamètre permet de catégoriser la souche S, SFP (Sensible à Forte Posologie) ou R pour l'antibiotique
- Mesure indirecte de la CMI

